

《大学物理 I (2)》A 卷 2020.5

专业班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得 分										

本题
得分

一. 计算题 1 【10 分】

某质点作简谐运动, 周期为 2 s , 振幅为 0.06 m , $t=0$ 时刻, 质点恰好处于负向最大位移处, 求:

- (1) 该质点的振动方程;
- (2) 若该振动以波速 $u=2\text{ m/s}$ 沿 x 轴正方向传播, 求所形成的简谐波的波动方程 (以该质点的平衡位置为坐标原点);
- (3) 上述简谐波的波长.

本题
得分

二. 计算题 2 【10 分】

用波长为 500 nm ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$) 的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈形膜上. 在观察反射光的干涉现象中, 距劈形膜棱边 $l=1.56\text{ cm}$ 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心.

- (1) 求此空气劈形膜的劈尖角 θ ;
- (2) 改用 600 nm 的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹, A 处是明条纹还是暗条纹?
- (3) 在第(2)问的情形从棱边到 A 处的范围内共有几条明纹? 几条暗纹?

本题
得分

三. 计算题 3 【10 分】

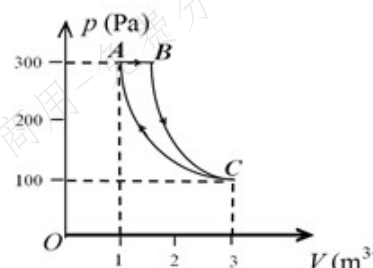
设康普顿效应中入射光的波长 λ_0 , 散射光的方向与入射光垂直 (已知

康普顿波长为 λ_c , 光束 c , 普朗克常量 h). 求: (1) 反冲电子的动能 E ; (2) 反冲电子运动方向与入射光之间的夹角 θ .

本题
得分

四. 计算题 4 【本题 12 分】

一定量的双原子理想气体进行如图所示 $ABCA$ 的循环过程. 已知气体在状态 A 的温度为 $T_A=300\text{ K}$, AB 、 BC 和 CA 分别为等压、绝热和等温过程. 求 (1) B 状态时的温度; (2) 各过程中吸收的热量; (3) 整个过程的循环效率. ($3^{2/7}=1.369$)



本题
得分

五. 计算题 5 【本题 12 分】

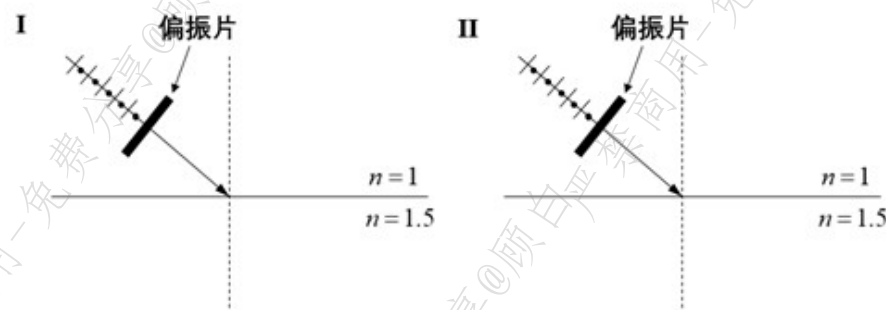
用波长为 97.5 nm 的真空紫外光照射处于基态的氢原子, 求: (1) 氢原子能达到的最高激发态主量子数是多少? (2) 退激发时可能产生几种波长的散射光? 属于巴耳末系的光的波长分别是多少? (3) 若氢原子原来静止, 则核外电子从最高激发态直接跃迁回基态时氢原子的反冲速率是多大? (氢原子质量 $m=1.66\times 10^{-27}\text{ kg}$, 普朗克常数 $h=6.63\times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$, 元电荷 $e=1.60\times 10^{-19}\text{ C}$, 光速 $c=3\times 10^8\text{ m/s}$)

本题
得分

六. 作图1 [12分]

如图所示, 一束自然光经过一偏振片后, 以布儒斯特角入射到折射率 $n=1$ 和 $n=1.5$ 介质的分界面上. 偏振片的偏振化方向分别为: I 垂直于入射面 (即垂直于纸面); II 平行于入射面 (即平行于纸面). 请在下图中:

- (1) 画出入射光经过偏振片后的偏振情况; (用 “.” 或 “_” 的图示表示)
- (2) 画出反射光、折射光, 及其偏振情况;
- (3) 标出入射角、反射角、折射角的大小.

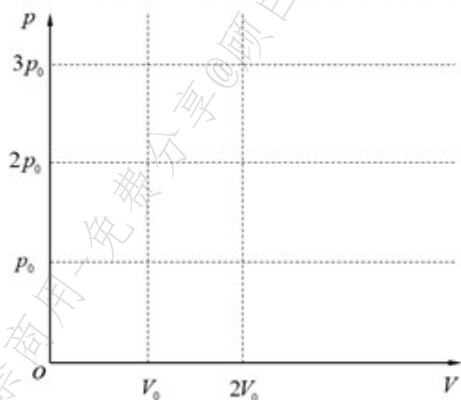


本题
得分

七. 作图2 [12分]

一定量的单原子理想气体初始压强为 p_0 , 温度为 T_0 , 体积为 V_0 , 经历了如下一系列准静态过程: 在等压下加热直至体积变为原来的 2 倍, 达到平衡态 I; 然后在等体积下加热直到压强变为原来的 3 倍, 达到平衡态 II; 随后做绝热膨胀, 温度降为 T_0 , 达到平衡态 III; 最后, 经历等温收缩回到初始状态.

- (1) 在 P-V 图上将整个准静态过程表示出来;
- (2) 在图中标注出平衡态 I、II 对应的温度; (用已知条件表示);
- (3) 标出哪些是吸热过程, 并在对应曲线附近标注吸收的热量值 (用已知条件表示).

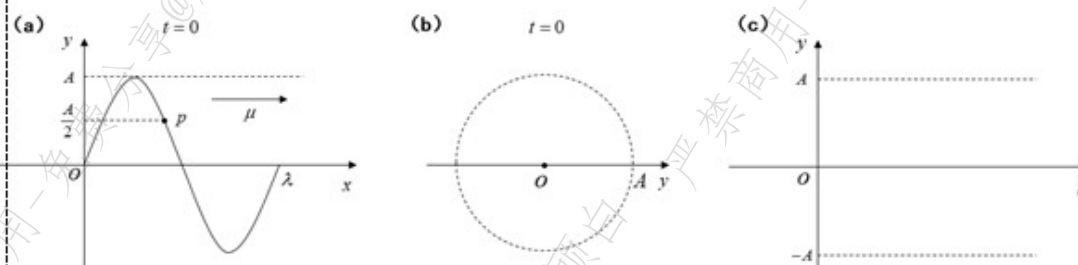


本题
得分

八. 作图3 [10分]

一列波长为 λ 、振幅为 A 、以波速 u 沿 x 轴正方向传播的平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图如图 (a) 所示, 点 p 为波传播路径上的某一质点:

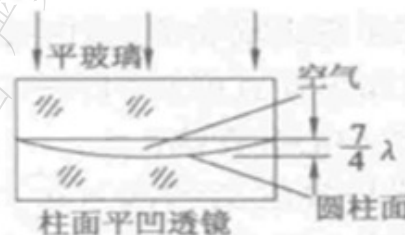
- (1) 在图 (b) 中画出点 p 在 $t=0$ 时刻振动对应的旋转矢量, 并标出其初相位数值;
- (2) 在图 (c) 中作出 p 点的振动曲线 (不少于一个周期), 并标出该曲线与坐标轴必要交点的坐标值 (用含有 λ 、 A 、 u 的表达式表示)



本题
得分

九. 作图3 [12分]

用波长为 λ 的平行单色光垂直照射下图所示的装置, 观察空气薄膜上下表面反射光形成的等厚干涉条纹, 试在装置图下方的方框内画出相应的干涉条纹, 只画暗纹中心, 表示出它们的形状、条数和疏密, 并简要说明理由.



一、计算题 1 【本题 10 分】

解：(1) $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi \text{ Hz}$ 2分

$$y = 0.06 \cos(\pi t + \pi) \text{ m} \quad (\text{或 } y = 0.06 \cos(\pi t - \pi) \text{ m}) \quad 3 \text{ 分}$$

(2) $y = 0.06 \cos\left[\pi\left(t - \frac{x}{2}\right) + \pi\right] \text{ m} \quad (\text{或 } y = 0.06 \cos\left[\pi\left(t - \frac{x}{2}\right) - \pi\right] \text{ m}) \quad 3 \text{ 分}$

(3) $\lambda = uT = 4 \text{ m}$ 2分

二、计算题 2 【本题 10 分】

解：(1) 棱边处是第一条暗纹中心，在膜厚度为 $e_2 = \frac{1}{2}\lambda$ 处是第二条暗纹中心，依此可知第

四条暗纹中心处，即 A 处膜厚度 $e_4 = \frac{3}{2}\lambda = 3 \times 500 / 2 \text{ nm} = 750 \text{ nm}$

$$\therefore \theta = e_4 / l = 3\lambda / (2l) = 4.8 \times 10^{-5} \text{ rad} \quad 3 \text{ 分}$$

(2) 由上问可知 A 处膜厚为 750 nm

对于 $\lambda' = 600 \text{ nm}$ 的光，连同附加光程差，在 A 处两反射光的光程差为

$$2e_4 + \frac{1}{2}\lambda'$$

它与波长 λ' 之比为 $2e_4 / \lambda' + \frac{1}{2} = 3.0$ ，所以 A 处是明纹。 3分

(3) 棱边处仍是暗纹，A 处是第三条明纹，所以共有三条明纹，
三条暗纹。 2分
2分

三、计算题 3 【本题 10 分】

解：(1) $\lambda - \lambda_0 = \lambda_c (1 - \cos \varphi)$ ； $\varphi = \frac{\pi}{2}$ ；故 $\lambda = \lambda_c + \lambda_0$ (4分)

$$E = hc\left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda_0 + \lambda_c}\right) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\tan \theta = \frac{h/\lambda}{h/\lambda_0} = \frac{\lambda_0}{\lambda_0 + \lambda_c} \quad (4 \text{ 分})$$

四、计算题 4 【本题 12 分】

解：(1) $T_C = T_A = 300 \text{ K}$

$$p_B^{\gamma-1} T_B^{-\gamma} = p_C^{\gamma-1} T_C^{-\gamma}, \quad \text{双原子分子 } \gamma = 7/5 \quad (2 \text{ 分})$$

$$T_B = T_C \cdot \left(\frac{p_C}{p_B}\right)^{\frac{2}{\gamma}} \approx 411 \text{ K} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) $Q_{BC} = 0 \quad (1 \text{ 分})$

$$Q_{CA} = \nu RT_A \ln \frac{1}{3} = -p_A V_A \ln 3 \approx -330J \quad (2分)$$

$$Q_{AB} = \nu C_{p,m}(T_B - T_A) = \nu \frac{7}{2} R(T_B - T_A) \approx 388J \quad (2分)$$

$$(3) \text{ 热机效率 } \eta = 1 - \frac{|Q_{CA}|}{Q_{AB}} \approx 14.9\% \quad (3分)$$

五、计算题5【本题12分】

解：(1) $E_f - E_i = h\nu$

$$E_f = E_i + h \frac{c}{\lambda} = -13.6 + 6.63 \times 10^{-34} \times \frac{3 \times 10^8}{97.5 \times 10^{-9}} \times \frac{1}{1.6 \times 10^{-19}} = -0.85eV \quad (2分)$$

$$n = \sqrt{\frac{E_i}{E_f}} = \sqrt{\frac{-13.6}{-0.85}} = 4 \quad (2分)$$

(2) 可能产生6种波长的散射光，巴耳末系中的光有两种
分别是从 $n=4$ 跃迁到 $n=2$ 和 $n=3$ 跃迁到 $n=2$ 能级发出的：(2分)

$$E_2 = \frac{1}{2^2} E_1 = \frac{-13.6}{4} = -3.4eV \quad E_3 = \frac{1}{3^2} E_1 = \frac{-13.6}{9} = -1.51eV$$

$$\lambda_{42} = \frac{hc}{E_4 - E_2} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{(-0.85 + 3.4) \times 1.6 \times 10^{-19}} = 487.5nm \quad (1分)$$

$$\lambda_{32} = \frac{hc}{E_3 - E_2} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{(-1.51 + 3.4) \times 1.6 \times 10^{-19}} = 657.7nm \quad (1分)$$

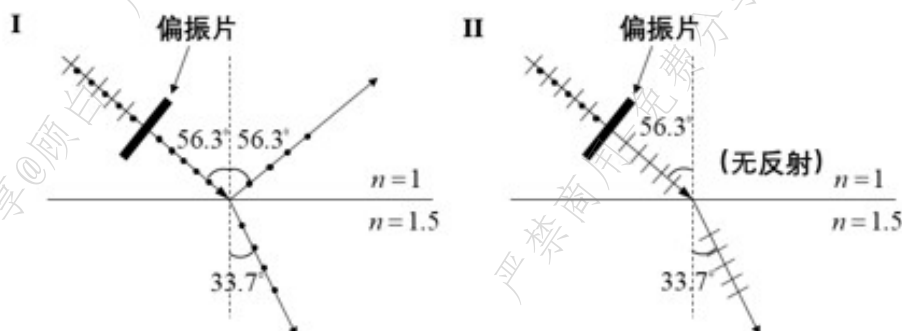
(3) 由 $E=pc$ 得到电子跃迁时辐射出的光子的动量为：

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{E_4 - E_1}{c} = \frac{(-0.85 + 13.6) \times 1.6 \times 10^{-19}}{3 \times 10^8} = 6.8 \times 10^{-27} kg \cdot m \cdot s^{-1} \quad (2分)$$

由光子和反冲氢原子的动量守恒得氢原子的反冲速度为：

$$v = \frac{p}{m} = \frac{6.8 \times 10^{-27}}{1.66 \times 10^{-27}} = 4.096m \cdot s^{-1} \quad (2分)$$

六、作图题1【本题10分】



6 条光线（包括无反射）各 1 分，共 6 分；
入射角 2 分；折射角 2 分；

七、作图题 2 【本题 12 分】

说明：4 条曲线各 1 分，共 4 分；

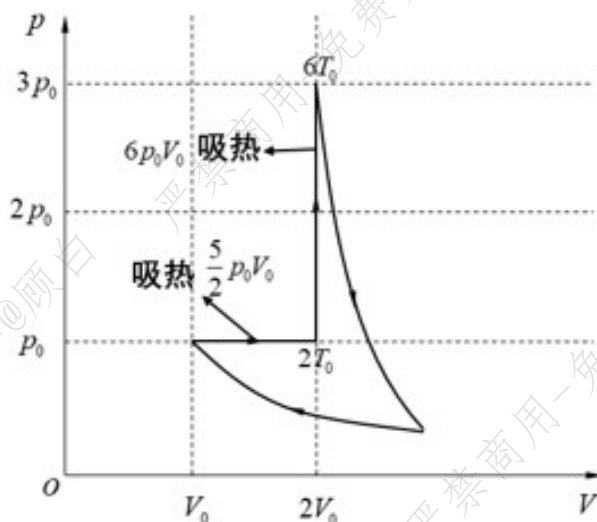
$2T_0$ 1 分；

$6T_0$ 1 分；

吸热判断各 1 分，共 2 分；

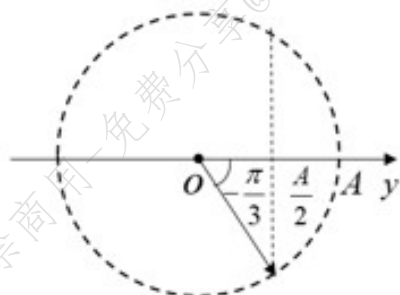
$\frac{5}{2}p_0V_0$ 2 分；

$6p_0V_0$ 2 分；

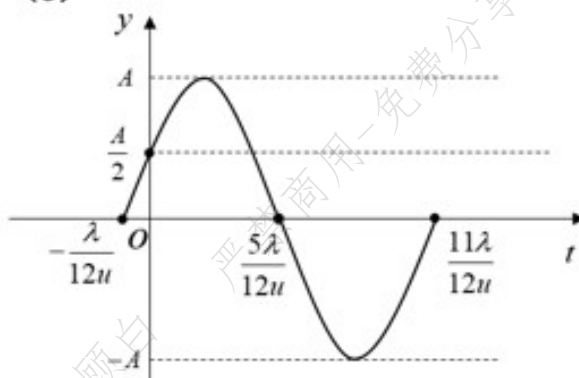


八、作图题 3 【本题 12 分】

(b) $t = 0$



(c)

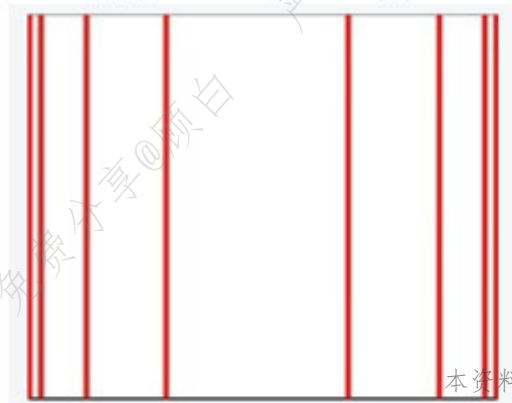


说明：(a) 矢量箭头..... 2 分；

$-\frac{\pi}{3}$ 2 分；

(b) 曲线..... 2 分； $\frac{A}{2}$ 2 分； $\frac{5\lambda}{12u}$ 、 $\frac{11\lambda}{12u}$ 共 4 分；

九、作图题 4 【本题 12 分】



画出直条纹并加以文字说明（4 分），

条纹内疏外密（4 分），

画出共 8 条条纹并加以文字说明（4 分），